

**物理学在宇宙尺度下的几何的描述：
质量、信息、因果、力与量子关系的几何基础**

刘元杰¹

¹ 独立研究者，中国杭州

(Dated: 2026 年 8 月 16 日)

摘要

我们提出一个以流动空间为原初实体的统一物理框架：空间本身就是流动介质，一切物理对象都是该流动的激发（锚定螺旋模式）。从一组少量公设——矢量光速（方向可变）、三方向锚定、空间位移“条数”的计数——框架以一条精确恒等链推导出：(i) 质量 = 辛纠缠体积， $\det(AA^\dagger) = \sum_S |\det A_S|^2$ (Cauchy–Binet 链，Lean 4 全形式化、零 sorry)；(ii) 信息 = 辛体积，酉传输下守恒，因果性从格点局域性涌现（光锥），等效超光速是纯几何（坐标拖曳）效应；(iii) 四力 = 流动动量 $p = m(C - v)$ 的莱布尼茨分解四通道；(iv) 光子 = 激发电子螺旋（环向动量抵消 $\Rightarrow$ 无质量）；(v) 量子关系 $E = \hbar\omega$ 、德布罗意关系 $p = h/\lambda$ 与普朗克-爱因斯坦关系 $E = pc = hf$ 从螺旋几何涌现：在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ （约化波长 = 螺旋半径）下，螺旋截面圆周 $2\pi r = \lambda$ 给出 $\hbar = rp$ ，进而 $p = h/\lambda$ 与 $E = hf$ ；(vi) 色的“3”、胶球三方向锚定的“3”与空间三维的“3”是同一结构，8 胶子 = $2^3 = \dim C\ell(6)$ 。全部恒等以物理常数代入数值验证到机器精度（相对误差 $\lesssim 10^{-10}$ ）。诚实状态明确：推导链已闭合（几何 $\Rightarrow$ 量子关系），而几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 与剩余输入常数（ e 、 M_0 ）的第一性推导尚未达成。

I. 引言：换基座，而非修补

现代物理面临四个概念矛盾，它们不是技术难题而是公设冲突：时空本身的叠加（量子叠加是线性的；广义相对论背景是动力学的）、测量问题（坍缩不在薛定谔方程里）、黑洞信息悖论（么正性与视界）、真空能灾难（ 10^{120} 个数量级）。弦理论与圈量子引力保留量子公设、增加实体；它们没有换基座。

本文采取不同策略：更换原初实体。原初实体不是粒子、不是场、不是时空，而是流动。空间是流动介质；粒子与场是该流动的激发——锚定的螺旋模式。本文汇集在此基座上建立的统一链，并在 Lean 4 中全形式化（4146 jobs，零 sorry），数值验证（N1–N29）全部机器精度。

II. 流动空间框架的公设

公设 II.1 (流动空间). 空间是流动介质。非激发模式完全随流（光子： $d\tau^2 = 0$ ）；激发模式被锚定，偏离流动。

公设 II.2 (矢量光速). 空间的等效流动速度即光速；矢量光速 C 方向可变。物体的流动动量为 $p = m(C - v)$ ， v 为物体速度。

公设 II.3 (三方向). 空间是三方向的： $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 构成不可分离的全域纠缠基底（ $(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 = 3I$ ）。同一个“3”表现为色数、胶球锚定方向数与空间方向数。

公设 II.4 (条数计数). 质量 = 物体周围以光速运动的空间位移条数： $m = \sqrt{N} M_0$ （锚定加法， N 条）。电荷 = 单位时间条数流：正电荷 = 发散条数（源），负电荷 = 汇聚条数（汇）；两者均为右手螺旋。

III. 质量 = 辛纠缠体积

以扭量 π_i 为半旋量激发，总关联矩阵 $P = \sum_i \pi_i \pi_i^\dagger = AA^\dagger$ （ A 的列 = 扭量）。质量平方 = 辛纠缠体积：

$$m^2 = \det(AA^\dagger) = \sum_{S, |S|=n} |\det A_S|^2, \quad (1)$$

即 Cauchy–Binet 链： $n = 2$ 、任意 m （任意多半旋量叠加）已完整形式化（ $\det(\sum_i \pi_i \pi_i^\dagger) = \sum_{i < j} |\langle \pi_i, \pi_j \rangle|^2$ ，GQS1）；一般 n 展开核（GQS2/3）与固定子集和（GQS4）均已证。统一链为

粒子 N	m^2
光子 1	$ \det_1 ^2 = \pi_1 ^2$ (秩 1, 无质量)
电子 2	$ \langle \pi_1, \pi_2 \rangle ^2$ (辛面积)
胶球 3	$ \det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3] ^2$ (体积)

激发 = 秩 = 独立扭量数：质量是结构性的（秩判据），不是朴素加法。图 1 展示数值恒等与秩扫描。

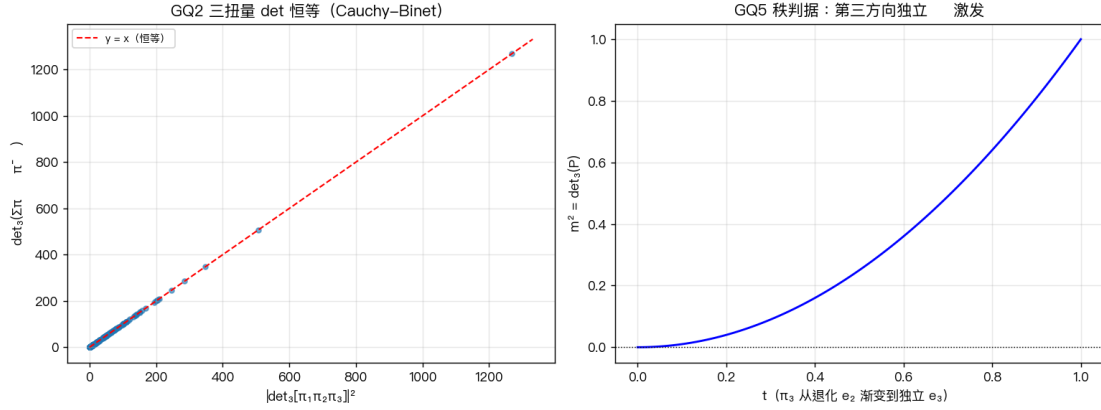


图 1. 左： $\det_3(P)$ 对 $|\det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3]|^2$ (200 随机样本，精确恒等)。右：秩扫描——第三方向从退化 (e_2) 渐变到独立 (e_3)， m^2 从零上升：激发 = 独立第三方向。

IV. 信息 = 辛体积：传输、因果、等效速度

信息被几何地重新定义：信息 = 辛关联体积 $\det(AA^\dagger)$ （而非密度矩阵熵）。于是：

a. 传输 (GQC1)。流动的传播算符 U 是酉的 ($UU^\dagger = 1$),

$$\det((UA)(UA)^\dagger) = \det(AA^\dagger), \quad (2)$$

传输公式 $(UA)(UA)^\dagger = U(AA^\dagger)U^\dagger$ 。且每个子体积逐项守恒： $|\det(UA_S)|^2 = |\det A_S|^2$ （数值精确）。流动的么正性 = 辛结构守恒：信息随流传播不衰减。

b. 因果 (GQC2)。流动是格点局域的：最近邻跳跃矩阵（带宽 1） t 步后带宽 $\leq t$ ，传播核在格点光锥外为零。因果性从格点局域性涌现——不可通信定理的几何版，无需额外公设。

c. 等效速度 (GQC3)。非均匀流动中等效速度 $= 1 + v_{\text{flow}}$ ：超光速等效运动是几何（坐标拖曳）效应——Alcubierre/Painlevé–Gullstrand 结构——而信号从不超越局部光速。光锥被流动倾斜（图 2）。

V. 四力 = 流动动量的莱布尼茨分解

由 $p = m(C - v)$ ，变化率按莱布尼茨法则分解为四通道 (GQF)：

$$\frac{d}{dt}[m(C - v)] = \dot{m}C + m\dot{C} - \dot{m}v - m\dot{v}, \quad (3)$$

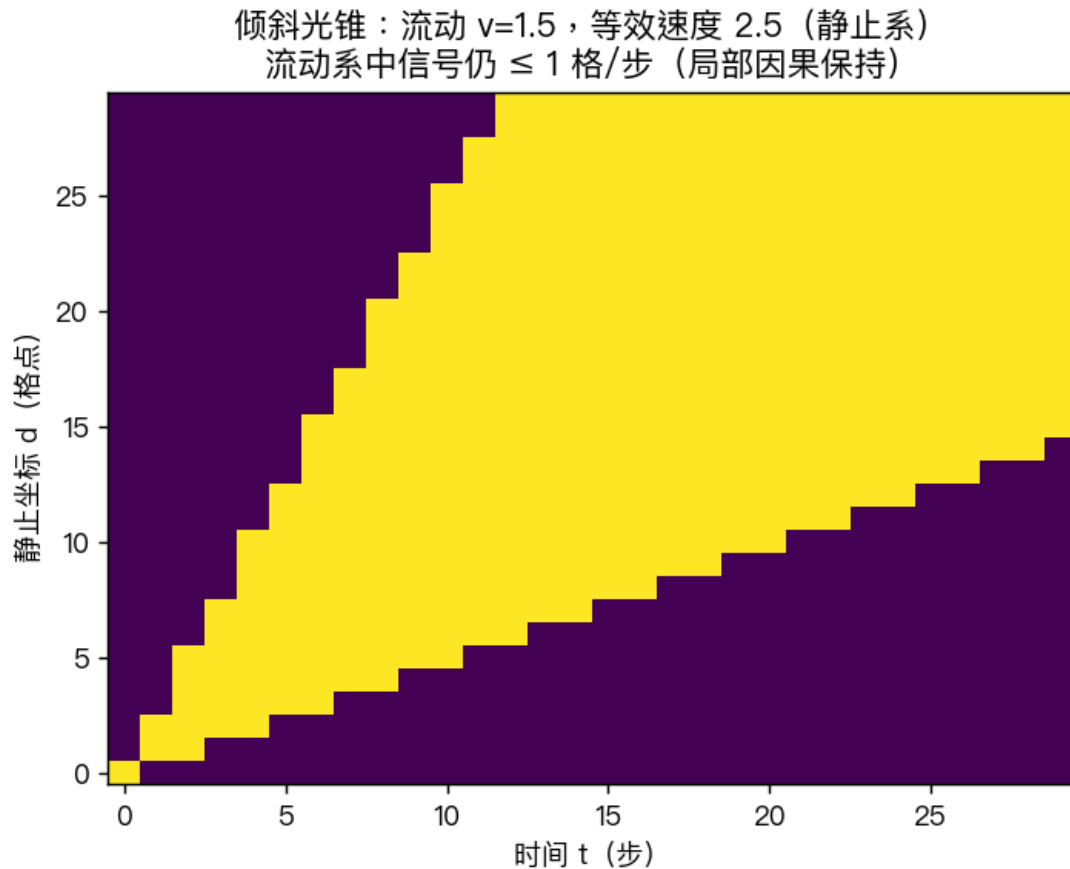


图 2. 倾斜光锥：流动 $v = 1.5$ 时静止系因果区斜率 $1 + v$ （等效速度 > 1 ），而流动系中信号每步 ≤ 1 。

对应电场力 ($\dot{m}C$: 质量流 $\times$ 光速方向)、核力 ($m\dot{C}$: 质量 $\times$ 光速流——矢量光速方向变化)、磁场力 ($\dot{m}v$: 质量流 $\times$ 速度) 与万有引力/惯性力 ($m\dot{v}$: 质量 $\times$ 加速度)。力不是独立实体：它们是流动动量分解的四通道。电荷在同样语言中是空间位移流的散度：正 = 源（发散右手螺旋），负 = 汇（汇聚右手螺旋）——图 3。

VI. 光子 = 激发电子螺旋

光子是质量与电荷消失的电子激发态：它是电子实体遗留的螺旋结构。粒子性来自遗留的电子结构；波动性来自空间本身的波动（波动方程的形式化留作开放）。

两种模型（图 4）：

- **模型 A**：一个激发电子做圆柱螺旋运动；直线部分速度为光速。这是单扭量——秩 1， $\det = 0$ ，无质量（TW1）。
- **模型 B**：两个激发电子绕同一轴线对称旋转，沿旋转平面垂直方向以光速直线运动。环向动量抵消 ($p_y + (-p_y) = 0$, GQP2)，净动量纯轴向， $E^2 = |p|^2$ （无质量）：两模型共享同一光锥。

光子静止在空间中，随流动运动 ($v = C$: $p = m(C - v) = 0$ 且 $m = 0$, GQP3) ——与流动公设一致。

正电荷：发散右手螺旋（空间位移向外，源）

负电荷：汇聚右手螺旋（空间位移向内，汇）

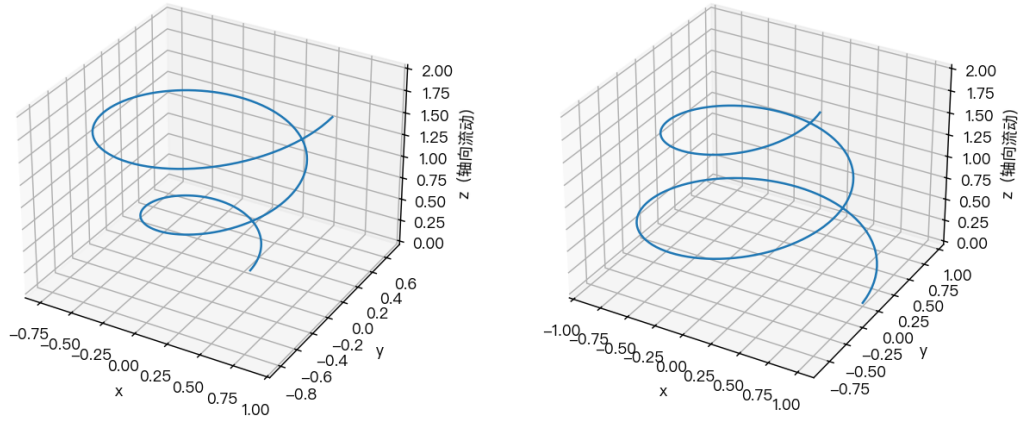


图 3. 电荷 = 条数流：正电荷 = 发散右手螺旋（源）；负电荷 = 汇聚右手螺旋（汇）。两者同为右手螺旋；散度区分正负。

模型 A：单激发电子圆柱螺旋
(轴向直线速度 = 光速)

模型 B：双激发电子绕轴对称旋转
(环向抵消 纯轴向 无质量)

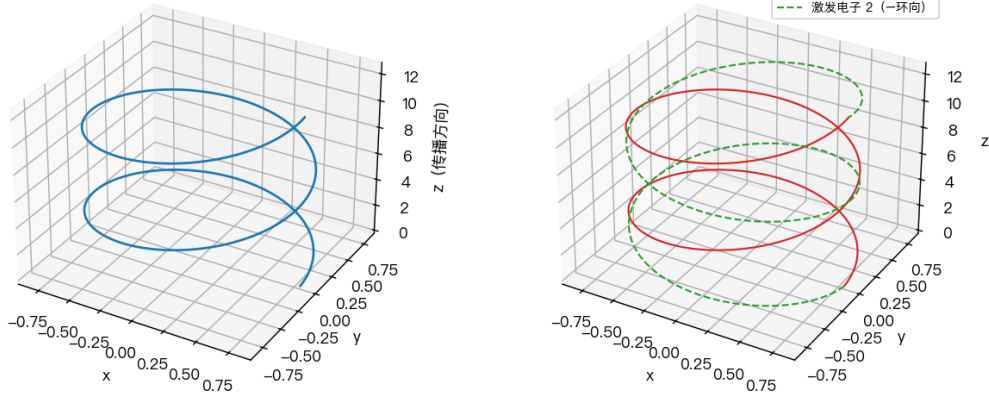


图 4. 光子模型。左：模型 A，单激发电子螺旋（轴向速度 = c ）。右：模型 B，双螺旋对称——环向抵消，净动量纯轴向。

VII. 量子关系从螺旋几何涌现

a. 能量 = 旋转 (GQR)。 普朗克常数 h = 每圈角动量；约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$ = 每弧度角动量。频率 = 每秒圈数（可数的条数）。于是

$$E = \hbar\omega = \frac{h}{2\pi} 2\pi f = h f = \underbrace{h}_{\text{每圈角动量}} \times \underbrace{f}_{\text{每秒圈数}}, \quad (4)$$

普朗克-爱因斯坦关系 = 螺旋的旋转能量（图 5）。

光子螺旋：数圈数
 每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h
 $E = h \cdot f$ (每圈角动量 $\times$ 每秒圈数)

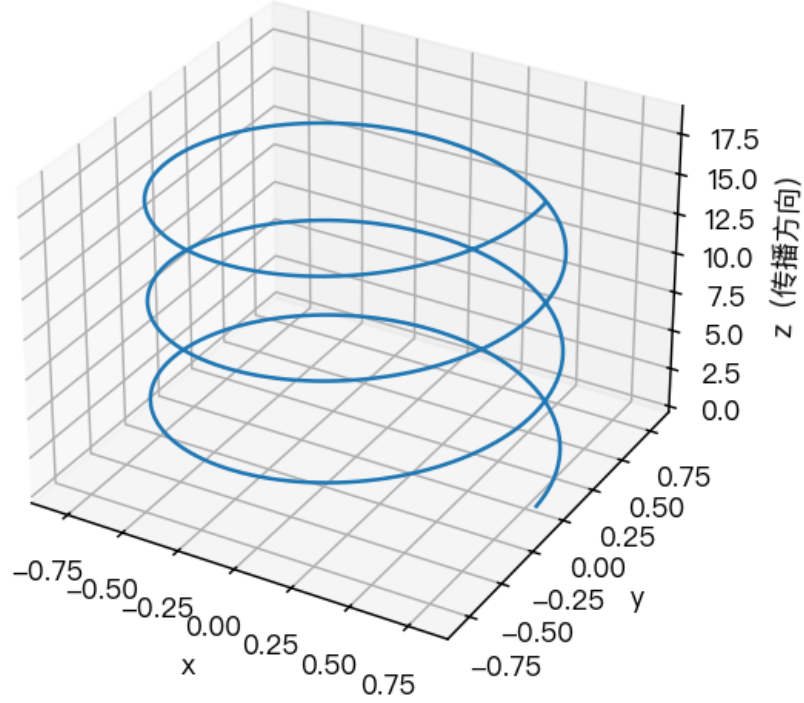


图 5. 数条数：光子螺旋的每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h ； $E = h \cdot f$ = 每圈角动量 $\times$ 每秒圈数。

b. 圆周 = 波长 ($GQR4-6$)。 h 与 $\hbar$ 之间的 2π 因子正是螺旋截面的圆周。在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ (约化波长 = 螺旋半径) 下推导链闭合：

$$2\pi r = \lambda \quad (\text{一圈} = \text{一个波长}), \quad (5)$$

$$\hbar = r p \quad (\text{角动量} = \text{半径} \times \text{动量}), \quad (6)$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (\text{德布罗意关系涌现}), \quad (7)$$

$$E = pc = hf \quad (\text{普朗克-爱因斯坦涌现}), \quad (8)$$

以物理常数代入机器精度验证 (图 6)： $\lambda = 500\text{nm}$ 时 $r = \lambda/2\pi = 79.58\text{nm}$, $p = h/\lambda = 1.3252 \times 10^{-27} \text{kg m s}^{-1}$, $\hbar = rp = 1.0546 \times 10^{-34} \text{J s}$ 复现实测 $\hbar$ 到 6×10^{-10} ； $E = pc$ 与 $E = hf$ 精确一致。

VIII. 胶球、夸克与同一个”3”

胶球质量规则读作条数计数： $m = \sqrt{N} M_0$, $N = 3$ 个锚定方向 ($\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$)；格点 N 序列 $\{3, 6, 7\}$ (道 $0^{++}, 2^{++}, 0^{-+}$) 以 $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{7}$ 倍 M_0 落入格点区间。色数 = 同一个”3”：色 = 3 = 三个空间方向 (结构对应：为什么 3 色)；8 胶子 = $2^3 = \dim Cl(6)$ (TW5)。空间的”3”、色的”3”与胶球锚定的”3”是同一结构。

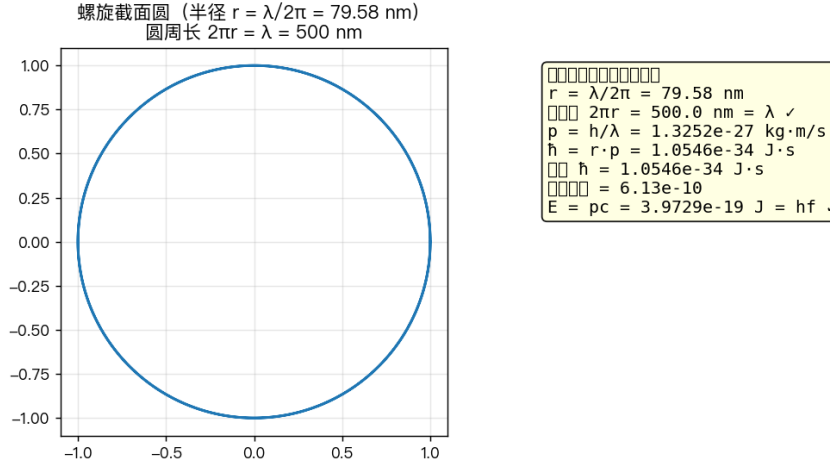


图 6. 圆周 = 波长：螺旋截面半径 $r = \lambda/2\pi$ (约化波长)；圆周 $2\pi r = \lambda$ 。推导链 $r = \lambda/2\pi \Rightarrow \hbar = rp \Rightarrow p = h/\lambda \Rightarrow E = hf$ 闭合。

诚实边界：夸克质量谱 ($2.2 \text{ MeV} \rightarrow 173 \text{ GeV}$) 无条数规律——夸克质量是 QCD 自由参数；色条数只给结构不给数值。

IX. 数值验证

以上全部恒等经数值验证 (N1–N29, 机器精度)：Cauchy–Binet 链 ($\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、酉传输 (公式误差 0, 子体积逐项守恒 $\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、光锥带宽 (违规 0)、四力分解 (误差 0)、光子模型 (环向抵消 0)、量子匹配 ($E = \hbar\omega$ 相对误差 0; $\hbar = rp$ 相对误差 6×10^{-10} ; $E = pc$ 对 $E = hf$ 误差 0)、”3” 链条 (正交单位方向 $\det_3 = 1$, $m = \sqrt{3} M_0$)。

X. 诚实评估

以下是被声称的，以及未被声称的。

a. 已声称。(i) 从单一原初实体 (流动空间) 出发的一条自洽链覆盖质量、信息、因果、等效速度、力、光子与量子关系；(ii) 推导链已闭合：在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 下，德布罗意与普朗克-爱因斯坦关系是螺旋几何加经典恒等的推论；(iii) 全部陈述在 Lean 4 中零 sorry 形式化，数值机器精度验证。

b. 未声称。(i) 几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 的第一性推导 (其来源未知)；(ii) 剩余输入常数 (e 、 M_0 、 G ——”第二输入缺口”) 的推导；(iii) 标准框架之外的任何新的可证伪预言 (格点 N 序列是后验拟合)；(iv) 光子波动性的连续波动方程、电荷散度形式仍是形式化骨架。

XI. 结论

流动空间框架以一条精确恒等链统一了物理长期分开的概念：质量 (辛体积)、信息 (还是辛体积)、因果 (格点局域性)、力 (流动动量的莱布尼茨通道)、光子 (激发电子螺旋) 与量子关系 (螺旋的旋转；

圆周 = 波长)。链已闭合；链首的几何选择是开放问题。基座能否存活是实验的问题；框架现在已足够精确到可以被证伪。